

4. 变态 FeCrAl 合金中形成了应变诱导 NbC 和 TiC, 且这些析出物具有共格界面, 优先在高位错、晶界等高能量区域聚集。因此, 具有大量高能量区域的热压缩过程不仅促进了 NbC 和 TiC 的均匀形核, 还显著抑制了析出物尺寸的增长, 使变态材料中形成尺寸细小且分布均匀的微合金析出物。此外, 尺寸相对细小、数量较多的应变诱导微合金颗粒对晶界具有更强的钉扎力, 从而抑制动态再结晶 (DRX) 晶粒长大
5. 晶界两侧位错密度的差异促使锯齿状晶界形成。在此过程中, 由小角度晶界 (LAGBs) 构成的完全或部分闭合亚晶粒不断旋转, 逐渐吸收位错并转变为大角度晶界 (HAGBs)。在 1050°C 的高温下, 晶界强化效果弱于晶内强化, 这意味着变形首先在晶界发生, 导致大角度晶界弯曲, 最终形成具有完全闭合大角度晶界的新动态再结晶晶粒。
6. 由于热压缩过程中应变诱导的 NbC 和 TiC 析出物有效抑制了动态再结晶的发生, 新晶粒无法在以局部塑性应变为特征的变形区或剪切区附近形核, 因此未观察到晶粒中明显的单轴织构。
7. 通常情况下, 热变形后组织中积累的内能会在长时间保温过程中通过释放晶界能量促进晶粒长大, 但本实验结果显示晶粒尺寸未随保温时间延长而持续增大, 这表明 1100°C 下 NbC 和 TiC 析出物保持稳定, 对晶界起到了有效的钉扎作用。此外, 亚晶界清晰可见, 表明再结晶不完全
8. 反极图 (图 8 (c)) 显示出再结晶的迹象: 76.8% 的晶粒为小角度晶界 (LAGBs), 29.4% 的晶粒为大角度晶界 (HAGBs)。与未热处理的变态 FeCrAl 试样相比, 小角度晶界比例增加, 大角度晶界比例降低, 表明发生了连续动态再结晶 (CDRX)。
<https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S223878542500016X-gr8.jpg> 沿晶界分布的应变诱导 NbC 和 TiC 发生随机溶解, 导致不同区域的析出物体积分数存在差异, 进而对晶界迁移产生不均匀的钉扎力。因此, 剩余微合金析出物较少的晶粒会被生长速率快的粗大晶粒 “吞噬”; 而剩余析出物较多的晶粒则拥有足够的钉扎力, 既能抑制自身长大, 也能阻止相邻粗大晶粒的侵入。当部分晶粒优先长大时, 周围晶粒在尺寸、取向和曲率上的差异会随时间逐渐增大, 导致晶粒生长速率进一步加快, 最终形成粗大的组织
9. 与 1100°C 加热的试样 (晶粒尺寸 230 μm) 相比, 1250°C 加热的试样晶粒尺寸显著增大至 900 μm ; 而铸态合金在 1250°C 下的晶粒尺寸可达 1790 μm 。这些结果表明, 随着热处理温度升高, 晶界处的钉扎力降低, 位错迁移加速, 且再结晶过程完全。由于热压缩诱导形成的析出物数量多、尺寸小, 且在热处理过程中这些析出物的溶解速率低于钉扎失效的临界值, 因此变态合金的晶粒显著小于铸态合金。图 9 为试样在 1250°C 下保温 1 h 和 6 h 后的显微组织, 表明延长保温时间会导致晶粒持续长大。EBSD 分析显示, 晶粒发展为粗大的等轴晶, 且不存在大角度晶界 (HAGBs) 或小角度晶界 (LAGBs) (如图 10 (a) 和 (b) 所示)。晶体内部的最大取向分布值为 2.2, 表明晶粒组织中无亚晶粒, 再结晶完全。图 10 (c) 的 KAM 图显示, KAM 值基本为零, 表明未发生明显的位错湮灭或位错重排 (绿线代

表位错分布)。在高温热处理过程中, 由于亚晶界处析出相对位错的钉扎作用消失, 位错位置发生变化, 导致不同晶粒内的位错取向存在差异。<https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S223878542500016X-gr7.jpg><https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S223878542500016X-gr8.jpg>

10. 变形态 FeCrAl 合金在不同温度热处理后呈现出明显的组织演变, 表明较高的热处理温度会显著加速再结晶动力学。合金在 1250°C 保温 1 h 热处理后, 出现大量析出相。能量色散谱 (EDS) 分析证实, 这些析出相中含有基体中的基本元素。1250°C 热处理后晶体表面出现析出相的原因是: 采用水淬冷却方式, 基体中溶解的元素没有足够时间均匀再分布, 从而形成析出相。当热处理温度高于 1250°C 时, 所有微合金析出相均完全溶解到基体中, 导致晶粒明显长大。热处理过程中析出物体积分数达到峰值后下降的现象在以往研究中也有发现, 这是由于析出相在晶界迁移前发生了再溶解。在热处理保温过程中, TiC 和 NbC 的析出会伴随溶解过程, 且热处理温度越高, 析出相的再溶解程度越大。图 14 显示了不同热处理温度下析出物尺寸随保温时间的变化规律, 表明在 1100°C 热处理时, 随着保温时间从 1 h 延长至 6 h, 析出相尺寸逐渐减小并溶解到基体中。

9.20-9.21-9.22

题目: Aging-driven optimization of precipitate phases: Enhancing mechanical strength and corrosion resistance in 7075 aluminum alloy[32]

老化驱动的沉淀相优化: 增强 7075 铝合金的机械强度和耐腐蚀性

目标: 鉴于目前 η 相的时效行为与其对力学性能、腐蚀机制的关联尚不明确, 本研究探究了不同时效时长下 7075 铝合金的微观结构变化对其力学性能与腐蚀行为的影响

方法:

1. 固溶 $\rightarrow$ 溶解相, 获得均匀过饱和固溶体; 淬火 $\rightarrow$ 保留过饱和固溶体和高缺陷态; 时效 $\rightarrow$ 通过可控析出调节组织, 进而影响力学和耐蚀性能。
2. 主要强化相 η 相 (MgZn_2) [4]、T 相 ($\text{Al}_2\text{Mg}_3\text{Zn}_3$) [5]、S 相 (Al_2CuMg) [6] 以及 Fe/Si 杂质相 (Al_2CuFe 、 Mg_2Si)
3. 电化学阻抗谱 (EIS) 是研究电极反应动力学与电极界面现象的重要电化学方法, 采用等效电路对阻抗数据进行拟合。采用 ZView2 软件拟合得到阻抗参数。
4. 白光干涉仪是一种基于低相干干涉原理的光学轮廓测量系统。它通过探测白光光源产生的干涉信号, 来精确测量物体表面的三维形貌。
5. 构件在实际服役中, 需要同时具备抵抗载荷 (强度) 和耐受局部应力集中 (塑性) 的能力。这个指标通常被称为 “应力腐蚀敏感性指数” 或 “韧性损失系数”, 其核心思想是比较材料在惰性环境和腐蚀环境中应力-应变曲线下总面积 (即断裂功) 的

损失。

主要内容：

1. 从固溶态 (0 h) 开始, 随着时效时长增加, 合金硬度逐渐上升, 在人工时效 13 h 时达到最大值 (193.1 HV); 继续延长时效时长, 硬度开始下降, 在 24 h 时进入过时效状态并趋于稳定 (188.2 HV), 此后进一步延长时效时长, 硬度维持在过时效水平。为明确时效时长对合金性能的影响, 后续选取固溶态 (0 h)、欠时效 (5 h)、峰值时效 (13 h)、过时效 (24 h) 与长时间时效 (60 h) 五种状态的样品进行微观结构观察与分析。
2. 从 SEM 图像可见, 五种时效状态下, 微米级粗大第二相主要分布在晶界 (GB) 处, 亚微米级弥散相则均匀分布在晶内; 此外, 合金中的第二相呈链状规则分布, 这是由于轧制过程中粒子发生破碎, 并沿变形方向形成链状结构。EDS 分析表明, 微米级沉淀相主要由 $\text{Al}_7\text{Cu}_2\text{Fe}$ 与 Mg_2Si 组成。<https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S0925838825036540-gr3.jpg>
3. 五种时效状态下, 合金的晶界均以 HAGB 为主, 体积分数分别为 94.1%、95.1%、96.1%、95.1%、95.4%, 表明时效处理对晶界类型占比影响较小。位错密度分布显示, 0 h (a_3) 与 5 h (b_3) 状态下, 晶界区域的位错密度显著高于晶内; 而其他时效状态下, 位错在晶内均匀分布。已有研究表明, 铝合金中位错密度增加会提升局部腐蚀敏感性, 且储能较高的晶界区域易成为腐蚀优先攻击位点 [25], 因此 0 h 与 5 h 状态下合金表面在腐蚀过程中可能发生严重的晶间腐蚀。<https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S0925838825036540-gr5.jpg>
4. 通过分析图 6 (i,k) 的高分辨晶格结构及图 6 (j,l) 的选区电子衍射 (SAED) 花样, 确定晶界沉淀相主要由 MgZn_2 (η 相) 与 Al_2CuMg (S 相) 组成。 η 相是 7xxx 系铝合金时效后常见的强化相, 对强度提升贡献显著; Al_2CuMg 相则常见于含 Cu 的 Al-Zn-Mg-Cu 合金中, 对耐腐蚀性与力学稳定性起调控作用。综上, 时效处理使基体中形成高密度纳米级 η 相, 晶界沉淀相则以 η 相与 S 相为主, 且基体中溶质富集区域还存在部分弥散分布的 η 相与 S 相 —— 这些纳米级沉淀相对合金的力学性能与耐腐蚀性起关键调控作用。<https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S0925838825036540-gr6.jpg>
5. 断口表面 (图 8 (a_1, a_2))) 存在大量韧窝, 表明为典型韧性断裂, 此时合金未经过人工时效, 沉淀相数量少且分散, 基体塑性良好, 断裂过程以微孔洞形核与长大为主。短时时效 (5h, 图 8 (b_1, b_2))) 时, 断口仍存在部分韧窝, 但同时出现撕裂棱与准解理特征 (如穿晶裂纹), 表明沉淀强化作用开始显现。进一步延长时效时长 (13h、24h, 图 8 (c_1, c_2))、(d_1, d_2))), 断口韧窝数量减少且尺寸变小, 晶间裂纹与穿晶裂纹增多, 这是由于沉淀相数量增加且粗化, 基体强度升高 (UTS 超过 570MPa), 但塑性下降过时效态 (60h, 图 8 (e_1, e_2))) 时, 断口脆性特征更显著 (如大量晶间裂纹), 对应应力集中敏感性高; 粗大沉淀相在晶界聚集, 进一步促进晶间或穿晶裂纹的萌生与扩展。<https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0->

S0925838825036540-gr8.jpg

6. 图 11 (b) 为不同时效态合金的伯德图, 纵坐标为阻抗模值, 反映工作电极与溶液间电荷转移能力的强弱 —— 阻抗模值越大, 两相界面电荷转移越困难, 电极反应速率越慢, 合金耐腐蚀性越好。阻抗模值的差异可能与 Al_2O_3 氧化膜厚度相关: 膜层越厚, 基体与电解液间的电阻越大
7. MgZn_2 (η 相) 在 7075 铝合金强化过程中起决定性作用, 其强化效果主要通过沉淀硬化机制实现。当 η 沉淀相为纳米级且与铝基体呈共格或半共格界面时, 晶格失配会产生局部应变场; 这些应变场形成弹性应力区, 阻碍位错运动。当沉淀相细小、共格且间距小时 (如峰值时效态的 η 相), 该机制占主导, 使合金获得高屈服强度。随着时效进入过时效阶段, η 相发生粗化并转变为稳定的非共格 η 相; η^* 相的半共格特性、优化的尺寸与均匀分布, 使其能更有效地阻碍位错运动, 从而同时提升合金的屈服强度与极限抗拉强度。7075 铝合金中的 Fe、Si 杂质会形成热稳定的脆性金属间化合物 (如 $\text{Al}_7\text{Cu}_2\text{Fe}$ 、 Mg_2Si), 这些沉淀相作为应力集中源, 促进微裂纹的萌生与扩展, 降低合金塑性与断裂韧性; 同时, 它们对 Cu、Mg 元素的消耗会阻碍强化沉淀相的形成, 导致合金强度下降。解决这些问题对于提升 7075 铝合金在结构件应用中的性能与可靠性至关重要。
8. η 相的形貌对腐蚀行为起关键作用: 细小连续的晶界沉淀相电化学活性更高, 易形成局部微电偶池; 而粗大不连续的沉淀相则会破坏这种连续性, 从而缓解晶间腐蚀 (IGC) [11,14]。同时, 时效处理调控的无沉淀区 (PFZ) 宽度与连续性, 也会通过局部电位差影响耐腐蚀性 [53,54]。如图 6 (b₂)、(c₂) 所示, 13h 时效态合金的晶界处形成粗大 η 相沉淀与洁净的 PFZ; 相比之下, 60h 时效态合金的 PFZ 内存在细小 η 相颗粒。这些细小与粗大沉淀相在铝基体附近共存, 会在腐蚀过程中产生多重局部电位梯度, 导致 60h 时效态合金耐腐蚀性下降。 Mg_2Si 相尺寸细小、体积分数低且与基体结合性差, 易诱发浅而孤立的点蚀坑; 而粗大的富 Fe 相 $\text{Al}_7\text{Cu}_2\text{Fe}$ 则嵌入基体中, 与基体形成持续的电偶耦合, 导致更深、更广泛的点蚀。

9.23

题目: Plasticity improvement of Fe-13Cr-6Al-2Mo-0.5Nb alloy with yttrium addition by hindering Laves phase precipitation[33]

通过阻碍拉维斯相析出提高 Fe-13Cr-6Al-2Mo-0.5Nb 合金添加钇的塑性

目标: 探究了无钇 (CAMN-0Y) 和含钇 (0.1wt%, CAMN-0.1Y) Fe-13Cr-6Al-2Mo-0.5Nb 合金在 475°C 下进行 10000 小时等温长期时效后的显微组织与力学性能, 深入分析了含钇 Fe-13Cr-6Al-2Mo-0.5Nb 合金在 475°C 时效后塑性提高的原因。

方法:

1. 热轧 (1000°C) → 细化组织 + 消除铸态缺陷
2. 热轧后退火 15 min (1000°C) → 均匀初始组织
3. 冷轧至 1.1 mm (室温) → 引入位错和储存能
4. 退火 10 min (1000°C) → 再结晶细晶
5. 时效处理 (475°C, 500–10000 h) → 第二相演化
6. Cr 原子的最近邻分布 (NND) 分析结果, 表明 Cr 原子在基体区域均匀分布

主要内容:

1. 添加钇能显著提高 Fe-13Cr-6Al-2Mo-0.5Nb 合金在 475°C 时效 10000 小时后的塑性。退火态 CAMN-0Y 和 CAMN-0.1Y 合金的拉伸断口上均存在大量等轴韧窝; 而 CAMN-0Y 合金在 475°C 时效 10000 小时后, 拉伸断口呈现出明显的具有河流花样的解理断裂特征。<https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S1044580320321185-gr2.jpg> CAMN-0Y 合金在 475°C 时效 10000 小时后, 沿晶界 / 亚晶界形成了大量平均尺寸约 100 nm 的拉维斯相析出物, 该尺寸小于退火态 CAMN-0Y 合金中初始拉维斯相的尺寸 (图 3a) (图 4a)。相比之下, 时效后的 CAMN-0.1Y 合金中析出了大量均匀分布的纳米级相, 且晶界处仅存在少量细小拉维斯相; 同时, 在时效后 CAMN-0.1Y 合金的晶界周围观察到宽度约 100 nm 的无析出区 (PFZs) (图 4b)。<https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S1044580320321185-gr4.jpg> 由图 5c 可知, 基体的 SAD 花样表明其具有体心立方 (BCC) 结构; 而图 5d 中同时出现了基体和纳米级相的 SAD 花样 (这是由纳米级相尺寸较小导致的)。根据图 5d 的 SAD 花样可证实: 纳米级析出相为 DO_3 型面心立方 (FCC) 结构的有序 Fe_3Al 相, 且与 BCC 基体完全共格。<https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S1044580320321185-gr5.jpg> 图 6c 为基体区域 (纳米级相区域之外) Cr 原子的最近邻分布 (NND) 分析结果, 表明 Cr 原子在基体区域均匀分布因此, 本研究中微合金化元素 (Mo、Nb、Y) 的复合添加, 并未改变 Al 在 475°C 长期时效过程中对 Fe-13Cr-6Al 合金 α - α' 相分离的抑制作用。<https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S1044580320321185-gr6.jpg>
2. 时效后 CAMN-0.1Y 合金晶界周围的无析出区 (PFZs) 表明: 合金原子的有效扩散距离小于约 100 nm。原子扩散能力的降低导致在 475°C 等温时效过程中, 富 (Mo, Nb) 相的主要析出方式从异质形核 (CAMN-0Y 合金) 转变为均质形核 (CAMN-0.1Y 合金)。CAMN-0Y 合金在 475°C 时效 10000 小时后, STEM 观察显示大量富 (Mo, Nb) 相 (主要为 $\text{Fe}_2(\text{Mo}, \text{Nb})$ 型拉维斯相, 平均尺寸 ~ 100 nm) 沿晶界 / 亚晶界析出, 这个代表异质形核。Pfz 宽度则代表无法到晶界成核。因此, 由于界面能对析出形核的阻碍作用, 在 CAMN-0.1Y 合金基体中, 与 BCC 基体完全共格的亚稳态 L_{21} 有序 $\text{Fe}_2(\text{Mo}_{0.3}\text{Nb}_{0.7})$ 相比具有六方密堆积 (HCP) 结构的拉维斯相更易形成
3. 与无钇 Fe-13Cr-6Al-2Mo-0.5Nb 合金不同, 含钇 Fe-13Cr-6Al-2Mo-0.5Nb 合金

在 475°C 长期时效过程中，钇的添加阻碍了沿晶界 / 亚晶界的拉维斯相析出（图 7c），从而促使均匀分布的纳米级 L2₁有序 Fe₂(Mo_{0.3}Nb_{0.7}) Al 相析出（图 4b、图 5a、图 6a）。因此，在本研究的热处理工艺下，添加钇改变了含 Mo/Nb Fe-Cr-Al 合金的显微组织（BCC 基体 + L2₁有序 Fe₂(Mo_{0.3}Nb_{0.7}) Al 相 + Fe₂X 型拉维斯相 + HCP 富钇相）。<https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S1044580320321185-gr7.jpg>

9.24

题目：Effect of aging at 400°C on microstructure and corrosion properties of Fe-13Cr-3.5Al-2Mo-1.5Nb alloy[34]

400°C 时效对 Fe-13Cr-3.5Al-2Mo-1.5Nb 合金显微组织及腐蚀性能的影响

目标：模拟了 Fe-13Cr-3.5Al-2Mo-1.5Nb 合金服役过程中的腐蚀环境，将合金在 400°C 下分别时效 0、500、1000 和 2000 小时，研究时效时间对 FeCrAl 合金晶粒尺寸、择优取向、第二相粒子及表面氧化膜的影响，同时探究时效后显微组织变化及拉夫斯相形成元素的存在形式对合金在 1 质量分数 % NaCl 溶液中电化学腐蚀行为的影响。

方法：

1. 均匀化处理 (1200°C, 3 小时) → 消除铸态偏析，改善合金内部组织
2. 热锻 (1200°C) → 提高材料塑性，改善板材整体组织
3. 热轧 (800°C) → 初步细化组织，减少铸锭缺陷
4. 冷轧 (至 1.5mm, 总压下率 75%) → 引入位错，增加储能，改善后续处理性能
5. 退火处理 (600°C, 1 小时) → 消除加工硬化，恢复部分塑性，优化晶粒结构
6. 根据常用评价标准， $|E_{\text{corr}} - E_{\text{pit}}|$ 值越大，抗点蚀性能越强
7. 腐蚀速率与 i_{corr} 成正比， i_{corr} 越小，耐腐蚀性越好。
8. 400°C 下 Al 的氢氧化物主要以非晶态存在，无法通过 XRD 表征。为更精确地表征腐蚀后的钝化膜，采用 XPS 对腐蚀后试样进行表征，以深入研究钝化膜的化学状态。
9. McDonald 点缺陷理论 (PDM) 的核心思想
10. PDM 认为，钝化膜（通常是一种极薄的氧化物或氢氧化物层，如 Cr₂O₃、Al₂O₃）不是一个完美的晶体，而是包含着大量的点缺陷，主要是阳离子空位

和氧空位。这些点缺陷在膜/溶液界面产生，并在膜内电场的作用下向金属/膜界面迁移。正是这些点缺陷的产生和迁移动力学，决定了钝化膜的生长、稳定性和破坏（如点蚀的发生）。

主要内容：

1. XRD 衍射峰（图 1 (c)）对应 α -Fe 的三个主要衍射峰，表明固溶淬火后 FeCrAl 合金的基体相为 α -Fe。此外，图 1 (d) 显示，合金基体中均匀分散着颗粒状和棒状的第二相粒子，平均尺寸约为 75nm。<https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S0022311525005112-gr1.jpg> 由图 2 (d) ~ (f) 可知，不同时效时间下合金均未发生明显再结晶，晶粒仍保持沿轧制方向的伸长形态，并保留亚晶粒结构，这一结构特征可能导致不同试样的平均晶粒尺寸存在显著差异。<https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S0022311525005112-gr2.jpg> 时效后，层状和条状析出相消失，析出相主要以颗粒状形式存在，且在晶界和晶内均有析出。通过元素扩散，析出相发生动态析出与溶解，平均粒径先增大后减小 [30,31]。时效 500 小时、1000 小时和 2000 小时试样的平均第二相粒径分别为 114nm、182nm 和 126nm（图 3 (g) ~ (i)）。值得注意的是，尽管时效 1000 小时后平均粒径增大，但最大粒径未发生显著增加（小于 600nm）；时效 2000 小时后，尺寸大于 300nm 的拉夫斯相粒子占比约为 3.59%，而时效 500 小时和 1000 小时该比例分别为 2.25% 和 2.46%。此外，时效 2000 小时后，析出相的面积分数增加但平均粒径减小，表明 400°C 时效过程中拉夫斯相持续形核与长大。<https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S0022311525005112-gr3.jpg>
2. 时效后 FeCrAl 合金的 XRD 图谱，结果表明时效后基体仍保持体心立方（BCC） α -Fe 结构；同时检测到 Fe_2Nb 的衍射峰，证实时效后主要析出相为 Fe_2Nb ，与前期研究结果一致 [25]。此外，还观察到 $\text{CrO}_{0.87}$ 的衍射峰，表明在空气中长期时效后，合金表面形成富 Cr 氧化膜，这可能影响其耐腐蚀性。<https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S0022311525005112-gr4.jpg>
3. 维氏硬度的变化规律：随着时效时间增加，硬度先降低后升高。硬度降低可能归因于时效过程中基体的回复以及残余应力的释放；随着时效时间进一步延长，合金元素的有序化和第二相析出产生沉淀强化作用，导致硬度升高。
4. FeCrAl_0h 和 $\text{FeCrAl}_{500\text{h}}$ 试样在中频范围内出现一个时间常数，相位角约为 -80° ； $\text{FeCrAl}_{1000\text{h}}$ 和 $\text{FeCrAl}_{2000\text{h}}$ 试样在中高频范围内分别出现一个时间常数，相位角分别接近 -80° 和 -35° 。这些结果表明，在 OCP 作用下，所有时效后的合金均可形成保护性钝化膜；此外，随着时效时间增加，合金表面可能发生进一步腐蚀，形成更薄的氧化膜或锈层，这与 XRD 分析结果一致。<https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S0022311525005112-gr5.jpg> Nyquist 图（图 5 (b)）显示，在所选频率范围内，所有试样均呈现不完整的半圆形容抗弧；在中低频区（ $<10\text{kHz}$ ），容抗弧尺寸与阻抗值呈强相关性——未时效试样（ FeCrAl_0h ）的容抗弧直径最大，而时效 1000 小时的试样（ $\text{FeCrAl}_{1000\text{h}}$ ）容抗弧直径最小。通

常认为，容抗弧直径越大，合金的耐腐蚀性越好。

5. EIS 分析结果表明，当 Nb、Mo 等微合金元素固溶在基体中时，可提升合金钝化膜的保护性能，这可能与微合金元素促进钝化膜形成有关；然而，400°C 时效过程中形成富 Nb/Mo 第二相，会降低这些合金元素在 α -Fe 基体中的固溶强化作用，从而促进析出相 - 基体界面处的局部电偶腐蚀，这种显微组织演变最终导致合金整体耐腐蚀性下降。
6. 图 6 为 400°C 下不同时效时间的 FeCrAl 合金在 1 质量分数 % NaCl 溶液中的动电位极化曲线，时效后 FeCrAl 合金的 E_{pit} 值大小顺序为：FeCrAl_{2000h} > FeCrAl_{500h} > FeCrAl_{0h} > FeCrAl_{1000h}。随着时效时间增加， E_{pit} 值先降低后升高，这一趋势与 SEM 分析中富 (Nb, Mo) 拉夫斯相的析出序列相关 (0~2000 小时内析出相分数增加)。值得注意的是，时效 500 小时后点蚀电位 (E_{pit}) 显著降低，这可能是由于第二相粒子析出降低了基体的电化学活性，导致钝化膜致密度下降，且潜在腐蚀起始位点增多；未时效 (0 小时) 和时效 2000 小时的试样在 -0.2~0.3V 电位范围内出现大量电流波动：对于未时效试样，这种波动可能与夹杂物或析出相界面处的亚稳态点蚀形核有关；对于时效 2000 小时的试样，波动则可能与外表面膜 (氧化膜或锈层) 的不稳定性相关。相比之下，时效 500 小时和 1000 小时的试样未出现亚稳态电流波动，这与其析出相均匀分布的特征一致。
<https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S0022311525005112-gr6.jpg>
7. 该结果与 EIS 结果的偏差可能源于微合金元素：Nb/Mo 在 Fe 基体中的固溶可促进合金钝化膜形成并加速钝化反应；然而，长期时效会诱导富 Nb/Mo 第二相 (如 Fe₂(Nb, Mo) 拉夫斯相) 析出，降低这些元素在 α -Fe 基体中的固溶浓度。这种固溶度降低不仅会削弱基体形成连续富 Cr₂O₃ 钝化膜的能力，还会减小有效电化学活性面积，进而降低基体形成钝化膜的能力并减少基体与溶液的接触面积，最终导致腐蚀速率下降。随着时效时间增加，第二相粒子成熟长大，基体与溶液的接触面积增大，导致合金钝化反应速率略有回升；但由于基体中微合金元素含量降低，反应速率随时效时间延长而减弱。此外，这些第二相粒子具有较强的耐腐蚀性，会增加基体的自腐蚀敏感性。
8. 为全面分析腐蚀前后的合金形貌，采用维氏硬度计在动电位腐蚀前预制缺陷。时效后合金的腐蚀蚀坑面积减小，腐蚀深度降低，且蚀坑内锈层沉积增多 (图 7 (f)、(h))，同时蚀坑数量增加。时效 2000 小时的 FeCrAl 合金试样，其腐蚀蚀坑呈现细小且密集分布的特征，这可能是由于时效后含 Nb、Mo 拉夫斯相析出导致腐蚀速率降低，使蚀坑更浅、更小，避免了蚀坑合并形成更大尺寸的蚀坑，该现象与塔菲尔曲线 (图 6) 分析结果一致。
<https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S0022311525005112-gr7.jpg>
9. 时效对腐蚀行为的影响，时效对电偶腐蚀行为的影响。

9.26

题目：Grain boundary serration in nickel alloy inconel 600: Quantification and mechanisms[35]

镍合金铬镍铁合金 600 中的晶界锯齿：定量和机制

目标：热处理诱导因科镍合金 600 (Inconel 600) 产生晶界锯齿的现象。提出一种基于傅里叶变换的新方法，用于分析锯齿状晶界的多波形特征；同时构建了一项新指标——锯齿指数，以量化晶界锯齿程度，并更客观地分辨锯齿状晶界与非锯齿状晶界。

方法：

1. 选用镍基合金因科镍 600（其成分见表 1），原因在于其显微组织相对简单——仅包含 γ 基体和富铬碳化物，且不含 γ' 相形成元素。这一成分特点可避免 γ' 相对实验结果的干扰，使结论更易推导和验证。
2. A 类热处理：从碳化物溶解温度以上直接淬火后快速冷却，用于研究碳化物溶解的影响。
3. B 类热处理（占比最高）：从 1000~1140°C 以 0.25~60°C/min 的恒定速率冷却至中间温度（通常为 900°C），随后立即水淬。控制碳化物的部分析出与组织演化
4. C 类热处理：流程与 B 类类似，但在中间温度下保温一段时间后再水淬。考察中间温度保温对碳化物形态和分布的影响
5. D 类热处理：在 B 类工艺基础上，额外增加 900°C 时效处理。强化碳化物析出与稳定化，提高组织稳定性
6. 采用费雷特直径（Feret diameter）作为形貌描述参数：最大费雷特直径（Feret max）和最小费雷特直径（Feret min）分别定义为粒子轮廓两侧平行切面间的最大距离和最小距离，因此分别对应碳化物的“长度”和“厚度”；圆形度定义为“ $4\pi \times \text{面积} / \text{周长}^2$ ”，用于描述碳化物的长径比，反映其生长阶段。
7. 透射菊池衍射（TKD）实验
8. 基于快速傅里叶变换（FFT）的锯齿定量分析
9. 利用 ThermoCalc 软件（TCNI8 数据库）绘制因科镍合金 600 的平衡相图（图 11），计算得出 M_7C_3 型碳化物的溶解温度为 1007°C
10. 为验证碳化物生长与晶界、基体的关联，对同一碳化物区域的 TKD 花样进行互相关分析，得到弹性应变张量分布图

主要内容：

1. 锯齿指数的定义如下：选取振幅最大的 3 个正弦波代表晶界锯齿的整体形态，分别计算每个正弦波的“波长 $\times$ 振幅”，取三者平均值作为该晶界轨迹的锯齿指数，单位为 μm^2 。前者晶界两侧的轨迹呈“镜像对称”，后者则完全一致。基于此，本文提出“本征锯齿”的判定标准：粒子两侧的晶界轨迹应具有相同的曲率趋势，且

重叠后可大致吻合。据此，图 4 中的 (b) 和 (c) 类晶界被归为非锯齿状。

<https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S1359645419306275-gr4.jpg>

2. 碳化物圆形成度与冷却速率呈正相关，较慢的冷却速率会形成更大尺寸的碳化物 —— 碳化物生长过程中圆形成度降低，表明其存在择优取向。值得注意的是，当冷却速率过高时（如 A1 工艺中的 600°C/min，为空冷实测值），无法诱导出锯齿，即锯齿形成存在“临界冷却速率”，超过该速率则锯齿被抑制。----固溶温度的影响，等温保温与时效的影响
3. 图 8 为基体 - 碳化物界面的 STEM-EDS 线扫描结果：碳化物中金属与碳的原子比约为 7:3，表明其为 M_7C_3 型碳化物；成分分布曲线显示碳含量随距离缓慢下降，推测是碳化物与基体的重叠效应导致；值得注意的是，扫描通过位错簇时出现碳浓度峰值，表明位错可能通过“管道扩散”促进碳的迁移。<https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S1359645419306275-gr8.jpg>
4. 碳化物的热力学特性，尽管热处理未改变碳化物的物相（正交晶系 M_7C_3 ），但其形态、尺寸和分布发生了显著变化（表 3）。利用 ThermoCalc 软件（TCNI8 数据库）绘制因科镍合金 600 的平衡相图（图 11），计算得出 M_7C_3 型碳化物的溶解温度为 1007°C；而通过 B2 和 B12 工艺的实验结果估算，实际溶解温度为 1040~1070°C，计算值与实验值存在小幅偏差。
5. 碳化物钉扎导致的晶界变形：(a) 中上方晶粒试图向下方晶粒迁移，但被碳化物阻碍；(b) 和 (c) 为高倍放大图像，可见晶界迁移过程中从上方晶粒向下方晶粒发射了多组位错线。这种“齐纳型钉扎诱导晶界锯齿”的机制表明：缓慢冷却过程中晶粒仍有生长空间，但晶界碳化物产生的阻力会阻碍晶界迁移 —— 与碳化物接触的晶界部分保持不动，而未接触部分则发生轻微迁移。<https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S1359645419306275-gr12.jpg> 对某一晶界进行 TKD 扫描：图 13 (b) 的晶粒平均取向差（GAM）图显示，下方晶粒的取向差大于上方晶粒，这种取向差差异有利于晶界迁移（可降低晶体取向差）。该机制在碳化物形核密度不高时起主导作用 —— 晶界有足够空间在碳化物间隙中迁移。<https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S1359645419306275-gr13.jpg>
6. 对同一碳化物区域的 TKD 花样进行互相关分析，得到弹性应变张量分布图（图 15）。碳化物周围的应变状态复杂，推测是碳化物生长时的共格应变与热处理中的热收缩共同作用的结果；<https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S1359645419306275-gr15.jpg> 转动张量与 GND 密度图，可见碳化物附近存在明显的晶格转动，导致晶界及碳化物周围的 GND 密度升高；这与图 14 SEM-TKD 明场图像中观察到的位错线（离散位错、位错阵列、位错簇）高度吻合，表明晶界处的位错与碳化物生长密切相关。<https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S1359645419306275-gr16.jpg>
7. 两种锯齿形成机制：（1）碳化物钉扎 - 晶界迁移机制：晶界部分区域被碳化物钉扎，间隙区域继续迁移，形成波浪状锯齿；（2）小平面碳化物生长扭曲机制：碳化物沿择优方向生长形成小平面，直接扭曲晶界，形成锯齿；两种机制可能同时作